ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΗΥ-215: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς
Εαρινό Εξάμηνο 2025-26
Διδάσκοντες: Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία Ανάθεσης: 17/3/2026 — Ημερομηνία Παράδοσης: 28/3/2026
Ως την ώρα λήξης της προόδου, είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά.

Οι ασκήσεις με [⋆] είναι **bonus**, +10 μονάδες η καθεμία στο βαθμό αυτής της σειράς ασκήσεων (δηλ. μπορείτε να πάρετε μέχρι 70/60 σε αυτή τη σειρά.)

Άσκηση 1 - Απλή Σειρά Fourier – I

Δίδονται τρια πραγματικά, περιοδικά σήματα τα οποία αναπτύσσονται σε σειρά Fourier. Οι μη μηδενικοί συντελεστές Fourier για $k > 0$ δίδονται ακολούθως, και σας ζητείται να βρείτε τις σειρές Fourier $x_i(t)$ σε τριγωνομετρική μορφή.

(α') $x_1(t) : T_0 = 2,\ \ X_1 = -1, X_3 = 1$

Απ: $x_1(t) = 2\cos(\pi t + \pi) + 2\cos(3\pi t)$

(β') $x_2(t) : T_0 = 1,\ \ X_1 = 1/j, X_2 = -j\frac{1}{2}, X_3 = j\frac{1}{2}, X_4 = -j\frac{1}{2}$

Απ: $x_2(t) = 2\cos(2\pi t - \pi/2) + \cos(4\pi t - \pi/2) + \cos(6\pi t + \pi/2) + \cos(8\pi t - \pi/2)$

(γ') $x_3(t) : T_0 = 1/2,\ \ X_2 = 2e^{j\pi/3}, X_3 = -e^{-j\pi/4}$

Απ: $x_3(t) = 4\cos(8\pi t + \pi/3) + 2\cos(12\pi t + 3\pi/4)$

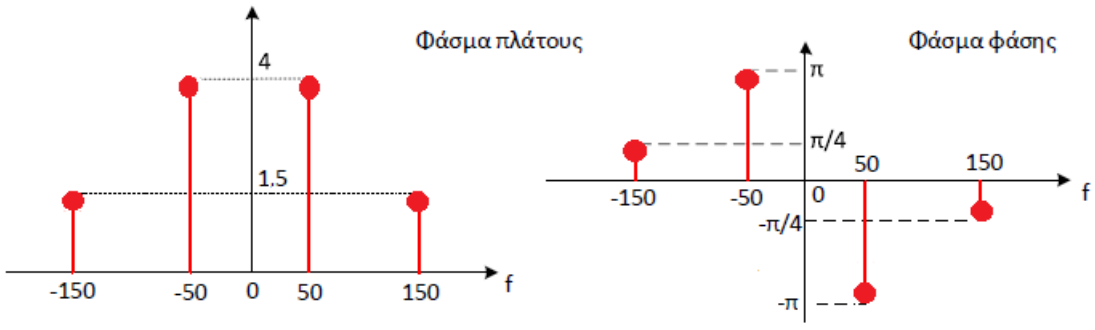
Άσκηση 2 - Απλή Σειρά Fourier – II

I. Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους και το φάσμα φάσης του σήματος

$$x(t) = -2 + 2\cos(2\pi 100t + \pi/3) - \sin(2\pi 250t + \pi/4) \tag{1}$$

δείχνοντας αναλυτικά τα βήματά σας.

II. Σας δίνονται τα παρακάτω φάσματα πλάτους και φάσης, στην "καταχρηστική" μορφή με τον οριζόντιο άξονα σε f (Hz) κι όχι σε k[1].



Σχήμα 1: *Φάσματα Άσκησης 2.*

[1] Δε σημαίνει κάτι αυτό, απλά το αναφέρω, καθώς συμφωνήσαμε στο μάθημα να χρησιμοποιούμε τον άξονα k αντί του f, ως σωστότερου.

Βρείτε το σήμα στο χρόνο $x(t)$ στο οποίο αυτά αντιστοιχούν.

Απ: $x(t) = 8\cos(2\pi 50t - \pi) + 3\cos(2\pi 150t - \pi/4)$

Άσκηση 3 - Σειρές Fourier
Έστω το περιοδικό σήμα $x(t)$ που περιγράφεται σε μια περίοδό του ως

$$x(t) = \frac{2}{T_0}t, \quad 0 \le t < T_0 \tag{2}$$

Σας δίνεται ότι $\int_a^b te^{at}dt = \frac{e^{at}}{a}\left(t - \frac{1}{a}\right)\Big]_a^b$

i. Σχεδιάστε το σήμα στο χρόνο (2-3 περιόδους του).

ii. Αναπτύξτε αναλυτικά το περιοδικό σήμα σε εκθετική σειρά Fourier.

Απ: $X_0 = 1, \;\; X_k = \frac{1}{k\pi}e^{j\pi/2}$

iii. Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους και το φάσμα φάσης του (σχεδιάστε ως $k = \pm 4$).

iv. Γράψτε αναλυτικά το περιοδικό σήμα σε τριγωνομετρική σειρά Fourier.

Απ: $x(t) = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{k\pi}\cos(2\pi k f_0 t + \pi/2)$

v. Αναπτύξτε σε σειρά Fourier την παράγωγο του σήματος της Σχέσης (2), $\frac{d}{dt}x(t)$ με χρήση ιδιοτήτων.

Απ: $\frac{d}{dt}x(t) = \frac{2}{T_0} + \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\left(-\frac{2}{T_0}\right)e^{j2\pi k f_0 t}$

[⋆] Άσκηση 4 - Σειρές Fourier και Ιδιότητες – I
Αναπτύξτε σε Σειρά Fourier το περιοδικό, με περίοδο $T_0 = 2\pi$, σήμα που δίνεται σε μια περίοδό του ως

$$x(t) = \frac{1}{4}t^2, \qquad 0 \le t < T_0 \tag{3}$$

Η σχεδίαση του σήματος και η ιδιότητα της παραγώγισης θα σας βοηθήσουν.

Απ: $X_0 = \frac{\pi^2}{3}$, $X_k = \frac{1}{2k^2} + \frac{\pi}{2k}e^{j\pi/2}$

Άσκηση 5 - Σειρές Fourier και Ιδιότητες – II
Δίνεται το περιοδικό σήμα που σε μια περίοδο $T_0 = 1$ εκφράζεται ως

$$x(t) = \begin{cases} 2, & |t| \le 0.25 \\ 0, & 0.25 < |t| < T_0 \end{cases} \tag{4}$$

Βρείτε με δοκιμές τον αριθμό των συντελεστών της εκθετικής σειράς Fourier που περιέχει τουλάχιστον το 97% της συνολικής μέσης ισχύος του σήματος. Αν θέλετε, χρησιμοποιήστε Python ή αριθμομηχανή, αλλά δείξτε όλα τα βήματα της λύσης σας.

Απ: 9 μη μηδενικοί όροι, από $k = -7$ ως 7 για k περιττά.

Άσκηση 6 - Μετασχηματισμός Fourier και Ιδιότητες – I
Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες και τους πίνακες με ζεύγη μετασχ. Fourier των σημειώσεών σας για να υπολογίσετε τον αντίστροφο μετασχ. Fourier των παρακάτω σημάτων:

(α') $X(f) = \dfrac{j4\pi f}{1+4\pi^2 f^2}$

(β') $X(f) = \dfrac{4\sin^2(2\pi f)}{(2\pi f)^2}$

Απ: (α) $e^t u(-t) - e^{-t}u(t)$, (β) $2\mathrm{tri}(t/2)$

Άσκηση 7 - Μετασχηματισμός Fourier και Ιδιότητες – II
Έστω το σήμα $x(t)$ με μετασχ. Fourier $X(f)$ ως

$$X(f) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi^2}, & |f| < 1 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases} \tag{5}$$

Έστω το σήμα

$$y(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t) + 4\pi^2 x(t) \tag{6}$$

Δείξτε – χωρίς να υπολογίσετε το $x(t)$ – ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt = \frac{64}{15} \tag{7}$$

Για την ηλεκτρονική παράδοση:

Φωτογραφίστε ή γράψτε σε Word/Latex τις απαντήσεις σας και μετατρέψτε τις σε ΕΝΑ ενιαίο αρχειο PDF. Επισυνάψτε το αρχείο σας σε ένα e-mail και στείλτε το στο:

csd4876@csd.uoc.gr

με τίτλο: [HY215] Παράδοση 3ης σειράς ασκήσεων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βάλτε στο πεδίο Cc: το δικό σας e-mail! Έτσι θα λάβετε κι εσείς αντίγραφο της παράδοσής σας και μπορείτε να ελέγξετε ότι όλα είναι όπως πρέπει. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την παράδοση με τον ίδιο τρόπο.